Resumen Unidad 1

Creado	@14 de enero de 2026 22:10
Etiquetas	

Unidad 1 - Introducción a las bases de datos NoSQL

Introducción: tipos de datos

- Datos estrucutrados - bases de datos sql
- Datos Semiestrucutrados - páginas web, archivos json
- Datos no estructurados - audios y videos / lenguaje natural

> No estructurados: Se necesitan procesos inteligentes para poder acceder a la información contenida: minería de datos y aprendizaje automático
> Estructurados: La información es accesible de forma rápida a través de un sistema o método de consulta: SQL.

BBDD Relacionales puntos fuertes

Persistencia

- Problema:
  - Almacenaje en disco
  - ¿Archivos?
- Solución:
  - BBDD facilita el acceso a datos específicos
  - Método de acceso: consultas

Concurrencia

- Problema:
  - Acceso a datos simultaneos
  - Corrupción de datos

- Solución: Transacciones
  - Las consultas se encapsulan en transacciones atómicas
  - Las consultas se ejecutan por completo sin que otras se ejecuten entre medias o se rechazan completamente volviendo al estado inicial.

Aquí entran las propiedades ACID

- Atomicidad: se ejecuta todo o nada
- Consistencia: solo se almacena información válida. La integridad de los datos debe mantenerse una vez finalizado
- Aislamiento: asegura que la ejecución de consultas concurrentes tenga como resultado el mismo que el de una ejecución secuencia.
- Durabilidad: Una vez finalizado, los datos permanecerán de forma indefinida, incluso después de un fallo del sistema

Integración

- Problema:
  - Acceso a la información desde múltiples aplicaciones
- Solución:
  - Interfaz de acceso común para todas las aplicaciones y usuarios.

Modelo Estandarizado

- Problema:
  - mismo problema para multitud de situaciones.
- Solución:
  - Normaliza el modelo relacional con metodologías y modelos conocidos y extensos.

Impedance Mismatch

El **Impedance Mismatch** (desajuste de impedancia) es el conflicto que surge al intentar conectar dos modelos de datos con filosofías diferentes: el **Modelo Relacional** (tablas, filas y columnas en BD) y el **Modelo Orientado a Objetos** (clases, herencia y memoria).

XRM - Mapeo Relacional

Proceso por el cual se crea una relación entre la estructura del modelo relacional y el tipo (X) de modelo de datos en memoria.

- Problema:
  - Existen diferencias estructurales que dificultan encontrar una relación óptima entre una base de datos relacional normalizada y la forma de organizar los datos en memoria

> Ejemplo: Jerarquía de clases en orientación a objetos

ORM - Mapeo de objetos relacional

Es la técnica o proceso que crea un puente entre la estructura de la base de datos y los objetos en memoria. Su objetivo es automatizar la conversión de datos para que el desarrollador trabaje solo con objetos.

- **El Problema:** Las bases de datos relacionales son "planas" y normalizadas, mientras que los objetos en memoria suelen ser complejos y jerárquicos.
- **Ejemplo clásico:** La **jerarquía de clases**. SQL no entiende de forma nativa qué es una "subclase"; solo entiende de tablas relacionadas.

Declive de las BBDD Relacionales

1. Aparicion de capas Intermedias

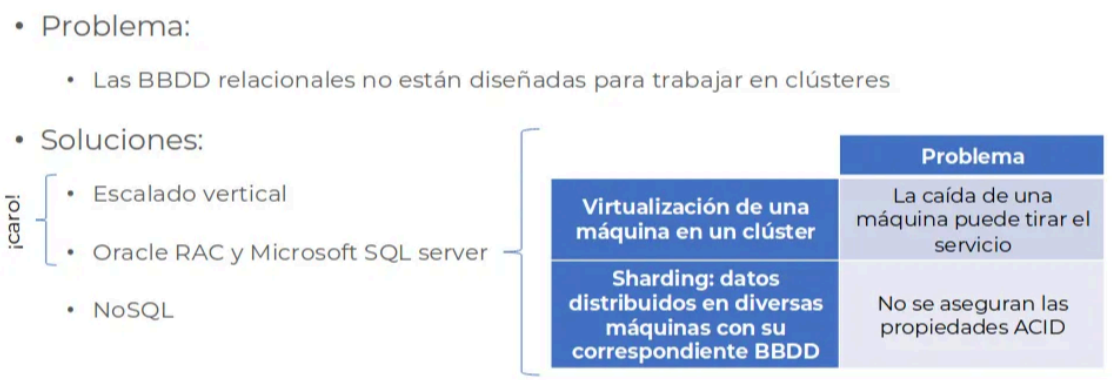
Problemas	Soluciones
El impedance mismatch es uno de los principales motivos del declive de las BBDD relacionales	Creación de Interfaces para eludir las restricciones de estas BBDD
Acceso Concurrente en Web	Coordinación de acceso concurrente

2. La llegada de los Clusteres

La aparición del nuevo modelo de negocio en el que toda información recopilada es valiosa también conocido como big data nos ha llevado a incrementar el tamaño de las bbdd.

Escalado Vertical	Máquinas mas grandes y potentes	Limitación de rendimiento y alto coste
Escalado Horizontal	Cluster de máquinas estándar	Económico y alta redundancia lo que lo lleva a tolerar mas fallos

> Por razones evidentes el sector ha optado por el segundo tipo de escalado, su principal problema es que las BBDD relacionales no están diseñadas para trabajar en clusteres.



Introducción: NoSQL

NoSQL = Not only SQL = NoREL = BBDD no relacionales

¿Qué cambia respecto a sus predecesoras?

- Desaparece el modelado por tablas
- mismo tipo de datos para todos los elementos de una entidad
- Relaciones entre entidades

¿Lo malo?

Se pasa a no garantizar plenamente las propiedades ACID ya que se potencia la facilitación de acceso a datos y almacenamiento en clusteres y solo es necesaria una consulta para acceder a estos datos agregados, por tanto este sistema predominante es el modelado de datos agregado.

Motivación de la BBDD NoSQL

- Simplicidad
  - Simplificación de las bases de datos
  - Simplificación del diseño de bases de datos
  - Simplificación del uso y mantenimiento de bases de datos
- Diseñado para modelar los datos como van a ser accedidos, no como van a ser almacenados
- Escalabilidad horizontal
- Desarrollo ágil
- Cambios continuos en los modelos
- Bases de datos no estructuradas (schemaless)
- Modelado relacional no resuelve el problema
- Rendimiento
  - Big data
  - Aplicaciones web en tiempo real
- Diseñado para los paradigmas de programación actuales

The Polyglot persistence

La **persistencia políglota** (*polyglot persistence*) es un patrón de arquitectura de software que consiste en utilizar **múltiples tecnologías de almacenamiento de datos** dentro de una misma aplicación o sistema, seleccionando cada una según su capacidad para resolver un problema específico.

Pese a las ventajas de las BBDD noSQL las relacionales no significa que vayan a desaparecer, por ello siguiendo el patrón mencionado se usan con otro enfoque:

- En puntos concretos y críticos
- Se incentiva el uso de otras eligiendo la óptima para cada problema
- Pasamos a combinar varias BBDD utiles dentro de un único sistema.

Clasificación:

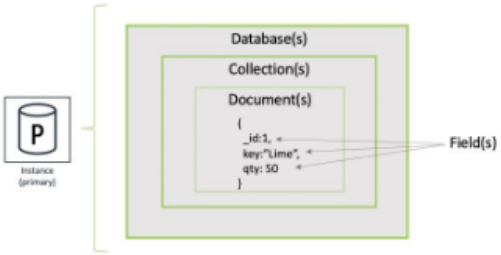
- Documentos
- Clave valor

- Columnas
- Grafos
- Orientadas a obketos
- Multimodales
- Grid y cloud
- XML
- Multi Dimensión
- Multi valor
- Eventos
- Red

BBDD Orientadas a documentos

Nacen de la vertiente de bases no SQL, y se organizan en documentos (definidos como conjuntos de datos pertenecientes a una unidad), usan un modelado similar a JSON.
Esto les permite ser mas accesibles frente a las relacionales añadiendo la posibilidad de agurpar datos dentro de un mismo documento y darles acceso por claves mediante identificadores y/o variables indexadas

Ejemplos: MongoDB, RethinkDB...



BBDD Orientadas a clave-valor

Utilizan arrays asociativos clave - valor de tal manera que solo existe un valor para una misma clave, su principal metodo de implementación es mediante mapas hash y arboles binarios.

Usan el modelo agregado pudiendo contener todo tipo de datos, sean variables, listas, conjuntos o otros arrays asociativos.

Ejemplos: Redis o Riak.

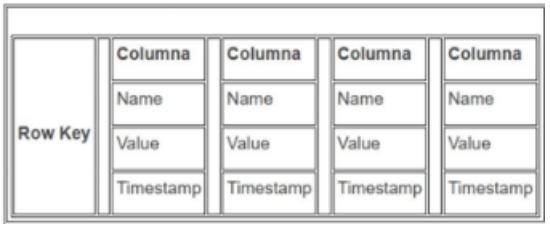
Clave	Valor
1	5
'cadena'	'Hola mundo!'
'lista'	[9.3, 8.4, 7.9, 8.4]
'conjunto'	(1, 2, 3)
'diccionario'	{'nombre': Carlos, 'ciudad': 'Zamora'}

BBDD Orientadas a Columnas

Tienen una cierta similitud con las bases de datos relacionales, poseen una tupla que consta de un nombre de columna único, un dato y un timestamp para verificar la validez del dato.

A diferencia de las BBDD relacionales, las filas aquí no tienen porque tener las mismas columnas, pudiendo existir una columna para una fila y no para otra, además las columnas pueden variar a lo largo del tiempo de vida del conjunto de datos y por último los datos se pueden agregar.

Ejemplos: Cassandra, Hbase..

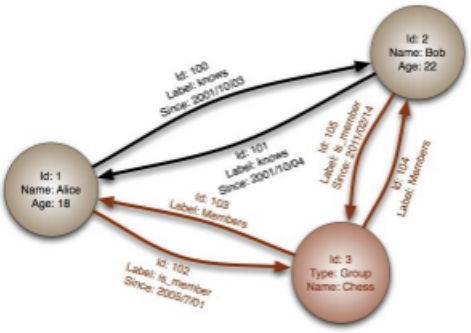


BBDD Orientadas a Grafos

El objetivo de estas BBDD es el de modelar relaciones de forma sencilla, basan su estrucutra en la teoría de grafos donde se usan nodos, aristas y propiedades para modelar la información, siendo los nodos las entidades, las aristas las relaciones y las propiedades el tipo de relación.

La busqueda de indices aqui pierde protagonismo ya que la información esta interconectada, siendo esto muy eficiente en conjuntos de datos asociativos.

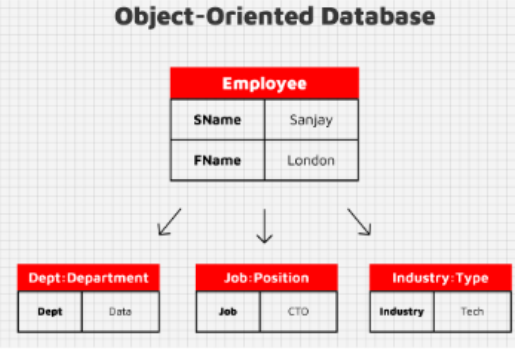
Ejemplos: Neo4J y Titan.



BBDD Orientadas a Objetos

En este tipo de base de datos la información se almacena en forma de objetos y se aproxima a las bases de datos para progrmación orientada a objetos, siendo especialmente útiles para modelar datos de alta complejidad, las relaciones se representan mediante punteros entre objetos.

Ejemplos: Cache, DB4o ...



BBDD multimodales

Este tipo de base de datos combina técnicas pertenecientes a varios tipos de BBDD vistos en los puntos anteriores.
Ejemplos:

- Documentos - Clave Valor: Amazon DynamoDB
- Documentos y Grafos: OrientDB